

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Framework de Análise de Vulnerabilidades em Contratos Inteligentes Blockchain

Lucas Pereira

Ano	2024
Área	Segurança da Informação
Tecnologias	Solidity, Python, Mythril, Slither, Ganache

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para análise estática e dinâmica de contratos inteligentes na plataforma Ethereum, visando identificar falhas de segurança comuns.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Solidity; Python; Mythril; Slither; Ganache.

1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Framework de Análise de Vulnerabilidades em Contratos Inteligentes Blockchain". Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para análise estática e dinâmica de contratos inteligentes na plataforma Ethereum, visando identificar falhas de segurança comuns. A literatura da área, como Kaja (2019) e Kabir (2017), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Solidity, Python, Mythril, Slither e Ganache, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Wang (2020).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 95 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Khraisat (2019).

Referências

KABIR, Enamul; HU, Jiankun; WANG, Hua et al. A novel statistical technique for intrusion detection systems. *Future Generation Computer Systems*, 2017. DOI: 10.1016/j.future.2017.01.029.

KAJA, Nevruz; SHAOUT, Adnan; MA, Di. An intelligent intrusion detection system. *Applied Intelligence*, 2019. DOI: 10.1007/s10489-019-01436-1.

KHRAISAT, Ansam; GONDAL, Iqbal; VAMPLEW, Peter W. et al. Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges. *Cybersecurity*, 2019. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7.

WANG, Maonan; ZHENG, Kangfeng; YANG, Yanqing et al. An Explainable Machine Learning Framework for Intrusion Detection Systems. *IEEE Access*, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2988359.